八十二年第二次專門職業及技術人員檢覈筆試試題　題號：10－2　全一頁

類　　科：冷凍空調工程技師

科　　目：冷凍空調自動控制

考試時間：二 小 時

註：本試題可使用電子計算機

一、三通閥可否由流向及動作方式區分，並請說明。若安置於回水管路上有何優缺點。（20分）

二、一冰水機組聯接四組並列之冷風機，今欲選用一閥置於其旁路（B_y-pass loop）中。已知總水量爲 1000 GPM，水泵揚程 (Head) 爲 70 ft，冰水機壓降爲 20 ft，迴路（冰水機，水泵，閥）壓降爲 5 ft。求該閥之 C_v 值（閥係數）爲若干？（20分）

三、冰水機組管路總長 200公尺，管徑 6 公分，流速 0.0113 m^3/sec，試估算其 Dead time，並寫出其梯階響應函數。又此因素在兩點式控制上會造成何種影響。（20分）

四、請繪圖說明如何克服門戶開啓干擾之送風控制。（20分）

五、系統中，何種狀況下須同時並聯使用兩台水泵，而不使用單一水泵？可串聯使用水泵否，請說明，並繪出其水量及揚程曲線。（20分）